



SENSORMETER WLAN

Admin-Guide — Inbetriebnahme, OLED-Anzeige und Konfiguration über die Weboberfläche

v0.9.0-rc4 · Beta

ESP32-WROOM-32 DevKit · WLAN-only

DHT22 · OLED · Webserver · SNMP · Syslog · MQTT/HA · Branding · OTA

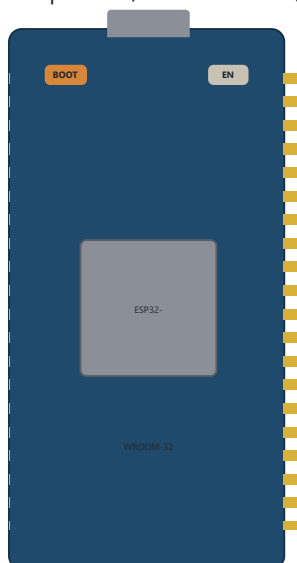
github.com/peterhagelhof7-cmd/sensormeter-wlan

- [1. Erste Inbetriebnahme \(Auspacken, Anschließen, Flashen\)](#)
 - [2. Erststart am Gerät \(WLAN-Ersteinrichtung\)](#)
 - [3. OLED-Anzeige](#)
 - [4. Konfiguration über die Weboberfläche](#)
 - [5. Firmware-Updates](#)
 - [6. SNMP, Syslog, MQTT & Branding \(für Netzwerk-Admins\)](#)
 - [7. Konfigurations- und Datenexport \(config.xml / values.csv\)](#)
 - [8. Serial-Kommandozeile \(USB\)](#)
- [Anhang: Troubleshooting](#)

1 Erste Inbetriebnahme

1.1 Auspacken & Hardware-Übersicht

Das Gerät besteht aus drei Teilen, die per Jumper-Kabeln verbunden sind (siehe [docs/verdrahtung.pdf](#) für das genaue Anschlussschema): ein generisches **ESP32-WROOM-32-DevKit** (30- oder 38-Pin, USB-C), ein **DHT22/AM2302**-Temperatur-/Feuchtesensor (3-Pin-Modul) und ein **OLED-Display SSD1306** (0,96", 128×64, I2C, 4-Pin).



Die zwei Taster auf dem DevKit, beide direkt neben dem USB-C-Anschluss (Board-Seitenverhältnis ca. 1:2, 2,7×5,4cm) — genaue Position je nach Boardvariante leicht abweichend:

- **BOOT** (links, orange hervorgehoben) — dient zusätzlich als Bedienelement im laufenden Betrieb: kurzer Tipp blättert manuell durch die OLED-Seiten, langes Halten löst einen Werksreset aus (Details siehe Abschnitt 3.1). Kein zusätzliches Bauteil nötig — es ist derselbe Taster, der auch zum Flashen der Firmware verwendet wird.
- **EN** (rechts) — reiner Hardware-Reset, startet das Gerät sofort neu. Lässt sich softwareseitig nicht abfangen, hat also keine Zusatzfunktion im laufenden Betrieb.

BEIDE GLEICHZEITIG GEDRÜCKT

Wird EN losgelassen, während BOOT weiterhin gehalten wird (oder beide zusammen gedrückt und dann EN zuerst losgelassen), startet der Chip nicht normal, sondern wechselt in den seriellen **Flash-Modus (Bootloader)** — das OLED bleibt dunkel, das Gerät reagiert nicht und verbindet sich nicht ins WLAN. Genau diese Tastenkombination nutzt auch der automatische Reset-Schaltkreis beim Firmware-Flashen (Abschnitt 1.4/5). Ein normaler Reset über EN allein (BOOT nicht gedrückt) bringt das Gerät zurück in den Normalbetrieb; ohne das reagiert es erst wieder, wenn tatsächlich neue Firmware per USB übertragen wird.

VORSICHT BEI VERKÄUFERFOTOS

Auf den Produktfotos vieler Händler sind beide Taster fälschlich mit „Boot“ beschriftet (Copy-Paste-Fehler in der Grafik) — maßgeblich ist der tatsächliche Aufdruck auf der Platine selbst („Boot“/„EN“), nicht die Pfeil-Beschriftung im Foto.

Anders als das Schwesterprojekt Sensormeter Display hat dieses Gerät keinen Touchscreen — das OLED zeigt nur Informationen an (Abschnitt 3), alle Einstellungen erfolgen ausschließlich über die Weboberfläche (Abschnitt 4).

1.2 Anschließen an den Computer

Das DevKit per USB-C-Kabel mit einem Windows-Rechner verbinden. Windows sollte automatisch einen neuen COM-Port erkennen. Falls das Board nicht erkannt wird, fehlt vermutlich der CP2102- oder CH340-USB-Seriell-Treiber (je nach verbautem Chip, siehe Aufdruck neben dem USB-Anschluss) — der Treiber lässt sich kostenlos vom Chip-Hersteller herunterladen und muss einmalig installiert werden. Nach der Installation im Geräte-Manager unter „Anschlüsse (COM & LPT)“ prüfen, ob ein neuer Port (z. B. COM5) erscheint.

1.3 PowerShell-Skript ausführen

Das Skript `scripts/flash.ps1` übernimmt die komplette Einrichtung: es fragt zuerst, welches der vier Sensormeter-Projekte geflasht werden soll (dasselbe Skript liegt identisch in allen vier Repos), installiert dann fehlende Werkzeuge (Python, Git, PlatformIO), holt den Quellcode, legt bei Bedarf `include/config.h` an und baut/flasht die Firmware.

```
.\flash.ps1 -Project wlan
```

Parameter	Wirkung
<code>-Project wlan</code>	Projekt direkt angeben, ohne die interaktive Abfrage (alternativ <code>sensormeter</code> , <code>display</code> oder <code>poe</code>)
<code>-RepoPath <Pfad></code>	Zielordner für den Checkout (Default: Ordner „sensormeter-wlan“ neben dem Skript)
<code>-Port COM5</code>	Seriellen Port fest vorgeben, falls die automatische Erkennung fehlschlägt oder mehrere Boards angeschlossen sind
<code>-SkipUpload</code>	Nur bauen, nicht flashen — z. B. um vorab zu prüfen, ob alles kompiliert, ohne dass ein Board angeschlossen sein muss

1.4 Flashen

Ohne `-SkipUpload` schließt das Skript direkt mit dem eigentlichen Flash-Vorgang ab (`pio run --target upload`). Bei Erfolg erscheint:

```
Fertig! Firmware erfolgreich geflasht.  
Beim ersten Start: WLAN ueber die Weboberflaeche einrichten - ohne gespeicherte  
Zugangsdaten spannt das Geraet nach 5 Minuten selbst einen Access Point  
'installer'/'installer' auf (siehe docs/admin-guide.html Abschnitt 2.2).
```

BEI FEHLSCHLAG

Häufigste Ursachen: CP2102-/CH340-Treiber fehlt, falscher COM-Port (Liste oben prüfen, ggf. mit `-Port COM<n>` erneut versuchen), oder das Board ist nicht angeschlossen. Manche einfachen DevKits ohne Auto-Reset-Schaltung erfordern, dass die BOOT-Taste während des Upload-Vorgangs gedrückt gehalten wird, bis die Übertragung beginnt.

EINSTELLUNGEN BLEIBEN BEIM FLASHEN ERHALTEN

Ein normaler Flash-Vorgang schreibt ausschließlich den App-Bereich (Bootloader, Partitionstabelle, Firmware-Image). Die separate LittleFS-Datenpartition, auf der `config.xml` und `history.csv` liegen (siehe Abschnitt 7), bleibt dabei unangetastet — WLAN-Zugangsdaten, statische IP, Web-Passwort etc. gehen beim Neuflashen also nicht verloren. Nur ein expliziter kompletter Flash-Löschvorgang oder ein Werksreset über die Weboberfläche (Abschnitt 4.2) setzt sie zurück.

2 Erststart am Gerät

Anders als beim Sensormeter-Display-Projekt gibt es hier keine Touch-Bedienung — die WLAN-Ersteinrichtung läuft ausschließlich über die Weboberfläche (Abschnitt 4), erreichbar sobald das Gerät im Netzwerk ist.

2.1 Boot-Ablauf

1. **BOOT / INIT** — kurze Initialisierung, das OLED zeigt Systemname und einen Countdown
2. **WLAN_CHECK** — Verbindungsversuch mit gespeicherten Zugangsdaten, bis zu 5 Minuten lang
3. Bei Erfolg: **Normalbetrieb**, das OLED wechselt zu den rotierenden Infoseiten (Abschnitt 3)
4. Ohne gespeicherte Zugangsdaten oder nach 5 Minuten ohne Verbindung: **Fallback-Modus** — das Gerät spannt einen eigenen Access Point auf (siehe Abschnitt 2.2)

2.2 Ersteinrichtung über den eigenen Access Point

EIGENER ACCESS POINT „INSTALLER“

Findet das Gerät nach 5 Minuten kein gespeichertes WLAN, spannt es selbst ein Netzwerk auf: SSID `installer`, Passwort `installer`, feste IP `192.168.4.1` mit Subnetzmaske `255.255.255.0`, DHCP-Server aktiv (vergibt automatisch IP-Adressen an verbundene Geräte). Kein Internetzugang über diesen Access Point — er dient ausschließlich der Ersteinrichtung. Das OLED zeigt währenddessen nur „Fallback aktiv“ + die eigene IP (Abschnitt 3).

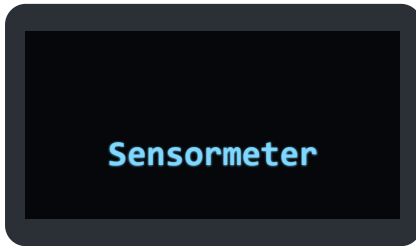
1. Mit einem Smartphone, Tablet oder Laptop im WLAN nach `installer` suchen und mit Passwort `installer` verbinden
2. Im Browser `http://192.168.4.1/` aufrufen
3. Auf der Einstellungsseite (Abschnitt 4, Login erforderlich) im Bereich „WLAN“ auf „SSIDs suchen (bis 20s)“ klicken — das Gerät sucht nicht-blockierend nach erreichbaren Netzen und listet sie zum Anklicken auf
4. Gewünschtes Netz anklicken (übernimmt die SSID automatisch), Passwort eintragen und „Verbinden & testen (Neustart)“ klicken — das Gerät speichert die Zugangsdaten, startet sofort neu und probiert die Verbindung für 30 Sekunden
5. Klappt die Verbindung, verlässt das Gerät den Fallback-Modus. Klappt sie nicht, spannt es automatisch wieder den Access Point `installer` auf — einfach von vorn versuchen

HINWEIS

Handys mit aktiver eigener Hotspot-Funktion isolieren verbundene Geräte teils voneinander (z. B. manche Android-Versionen) — dann lässt sich der Sensormeter zwar über den Hotspot ins Internet, aber nicht von einem zweiten, ebenfalls am selben Hotspot hängenden Gerät aus erreichen. Für die Ersteinrichtung eignet sich ein normaler Router/Access Point (oder ein Reiserouter) daher zuverlässiger als ein Smartphone-Hotspot.

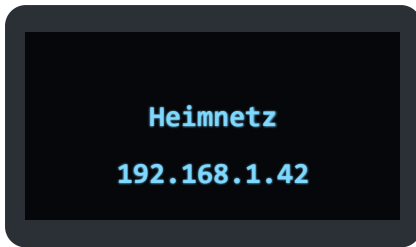
3 OLED-Anzeige

Das 128×64-Display zeigt im Normalbetrieb sechs Infoseiten im 10-Sekunden-Takt nacheinander. Alle Seiten sind horizontal und vertikal zentriert und nutzen eine feste, bewusst große Schrift; passt eine Zeile nicht auf einmal (z. B. eine lange WLAN-SSID), läuft sie waagrecht durch, bis sie komplett zu lesen war, statt die Schrift zu verkleinern.



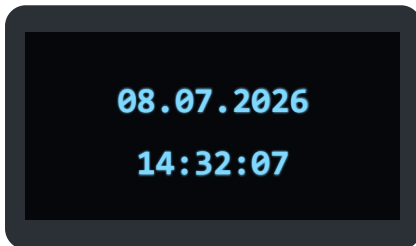
Seite 1 — Systemname

Der frei editierbare Anzeigename des Geräts (Abschnitt 4, Feld „Systemname“) — reagiert auf Änderungen über die Weboberfläche. Die feste Kennzeichnung „Sensormeter“/„WLAN“ erscheint stattdessen auf der Status-Seite (Seite 5) und während des Bootens.



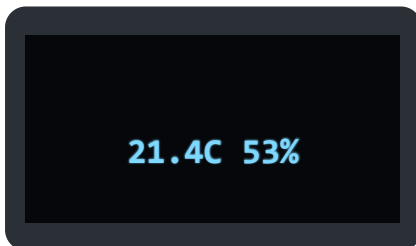
Seite 2 — WLAN

Zeile 1: verbundene SSID. Zeile 2: aktuelle IP-Adresse — der schnellste Weg, um die Adresse für die Weboberfläche (Abschnitt 4) abzulesen. „---“ in beiden Zeilen, solange keine Verbindung besteht.



Seite 3 — Uhrzeit

Datum und Uhrzeit per NTP (`de.pool.ntp.org`). Zeigt „--:--:--“, solange die Zeit noch nicht synchronisiert ist.



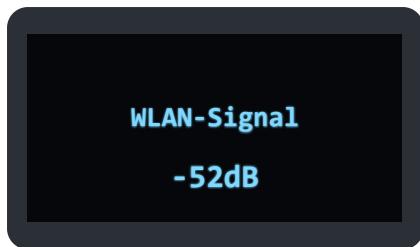
Seite 4 — Sensorwert

Aktuelle DHT22-Messung (Temperatur, Luftfeuchte). Zeigt „Sensor --“, falls noch kein gültiger Messwert vorliegt (Sensor wird alle 60 Sekunden abgefragt).



Seite 5 — Status

Zeile 1: „WLAN OK“ im Normalbetrieb, „WLAN --“ bei fehlender Verbindung (im Fallback-Modus wird stattdessen die dedizierte Fallback-Seite gezeigt, siehe unten). Zeile 2: aktuelle Firmware-Version. Zeile 3: fester Systemtyp „Sensormeter WLAN“ (identisch zum SNMP-Wert, siehe Abschnitt 6.1).



Seite 6 — WLAN-Signal

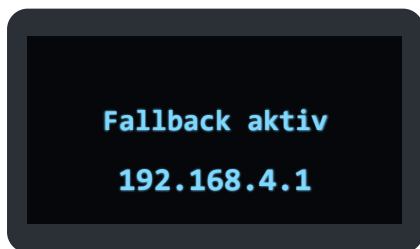
Aktuelle Empfangsstärke (RSSI) in dBm — je näher an 0, desto besser der Empfang. Zeigt „---“, solange keine WLAN-Verbindung besteht.

Bereich	Bewertung	Praxis
-30dB bis -60dB	Gut	Stabile Verbindung, für Dauerbetrieb unproblematisch
-61dB bis -70dB	Ausreichend	Funktioniert, gelegentliche Aussetzer bei Störungen möglich
schlechter als -70dB	Schlecht	Verbindungsabbrüche wahrscheinlich (Fallback-Modus, Abschnitt 2.2) — Gerät näher am Router platzieren oder WLAN-Repeater einsetzen



Boot-Countdown

Während BOOT/INIT/WLAN_CHECK (vor der Seitenrotation oben): „Sensormeter“/„WLAN“/ein Countdown von 100 auf 0 gefolgt von „warte“. Der Countdown läuft schneller als die tatsächliche Wartezeit ab und bleibt danach bei 0 stehen.



Fallback-Modus

Solange das Gerät den eigenen Access Point „installer“ hostet (Abschnitt 2.2), zeigt das OLED ausschließlich diese Seite — keine Seitenrotation, da nur die eigene IP zur Einrichtung relevant ist.

3.1 Taster-Bedienung (BOOT-Taster)

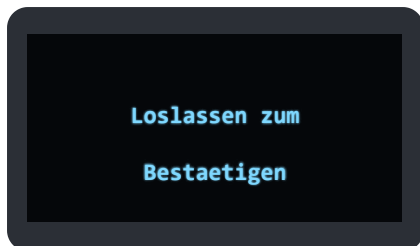
Der BOOT-Taster (siehe Board-Skizze in Abschnitt 1.1) dient im laufenden Betrieb zusätzlich als Bedienelement — in jedem Systemzustand, auch während des Bootens oder im Fallback-Modus:

- **Kurzer Tipp** (unter 3 Sekunden): schaltet manuell zur nächsten Seite der Rotation, unabhängig vom 10-Sekunden-Takt
- **3 Sekunden oder länger gehalten**: das OLED zeigt eine Reset-Bestätigung mit einem 20-Sekunden-Countdown



Reset-Countdown (3–23 Sekunden gehalten)

Zählt von 20 auf 0 herunter. Wird der Taster vor Ablauf losgelassen, passiert nichts — das OLED kehrt zur normalen Seitenrotation zurück.



Fail-Safe: Auslösung erst beim Loslassen

Nach Ablauf der 20 Sekunden wird der Reset nicht automatisch ausgeführt, solange der Taster weiter gedrückt bleibt — erst das tatsächliche Loslassen danach löst ihn aus. Ein verklemmter oder defekter Taster, der dauerhaft geschlossen bleibt, kann dadurch nie von selbst einen Reset auslösen.

WAS WIRD ZURÜCKGESETZT?

Der Taster-Reset entspricht dem Umfang „Nur Konfiguration“ auf der Einstellungsseite (Abschnitt 4.2), allerdings ohne dessen Branding-Erhalt: WLAN-Zugangsdaten, Web-Passwort, Kalibrierung, Syslog-/SNMP-Einstellungen **und** der Anbietername werden auf Werkswerte zurückgesetzt (ein hinterlegtes Logo bleibt als Datei bestehen), das Gerät startet neu. Der gespeicherte 7-Tage-Verlauf bleibt dabei erhalten. Praktisch für den Fall, dass das Gerät wegen falscher WLAN-Zugangsdaten gar nicht mehr über das Netzwerk erreichbar ist — funktioniert komplett ohne PC/USB. Dasselbe lässt sich bei angeschlossenem USB-Kabel auch über das `reset`-Kommando der Serial-Kommandozeile auslösen, siehe Abschnitt 8.

4 Konfiguration über die Weboberfläche

4.1 Zugriff

1. IP-Adresse des Geräts ermitteln — am einfachsten über das OLED (Abschnitt 3, Seite 2) — oder direkt per Namen zugreifen: `http://<systemname>.local/` (mDNS)
2. Im Browser eines Geräts im selben Netzwerk aufrufen: `http://<IP-Adresse>/`
3. Für die Einstellungsseite fragt der Browser nach Benutzername und Passwort (HTTP Basic Auth) — die Hauptseite selbst ist ohne Login einsehbar

STANDARD-ZUGANGSDATEN — DRINGEND ÄNDERN!

Benutzername	<code>admin</code> (fest, nicht änderbar)
Passwort	<code>installer</code> (Werkseinstellung)

Bitte das Web-Passwort **sofort nach der ersten Anmeldung** unter „System“ (Abschnitt 4.2) ändern.

4.2 Alle Einstellungen im Detail

System

Feld	Bedeutung
Systemname	Freier Anzeigenname des Geräts (Titel der Weboberfläche, Basis für den mDNS-Namen, auch auf der OLED-Seite 1 sichtbar). Default: „Sensormeter WLAN“.
Neues Passwort	Neues Web-Passwort (Benutzername immer „admin“). Leer lassen, um das aktuelle Passwort beizubehalten.

WLAN

Feld	Bedeutung
DHCP	Aktiviert: automatische IP-Vergabe durch den Router (empfohlen). Deaktiviert: feste IP unten eintragen.
SSID	Name des WLAN-Netzes. Über „SSIDs suchen (bis 20s)“ lässt sich eine Liste erreichbarer Netze samt Empfangsstärke abrufen und per Klick übernehmen — läuft nicht-blockierend im Hintergrund.
PSK	WLAN-Passwort.
IP / Netzmaske / Gateway / DNS-Server	Nur bei deaktiviertem DHCP relevant. Leer lassen, um automatisch das Gateway als DNS-Server zu verwenden.

KOLLISIONS-CHECK VOR DEM SETZEN EINER STATISCHEN IP

Wird eine statische WLAN-IP eingetragen und gespeichert, prüft das Gerät vor dem Übernehmen per Ping, ob im Netz bereits ein anderes Gerät unter dieser Adresse antwortet. Ist das der Fall, werden alle Einstellungen dieser Seite nicht übernommen und die Fehlermeldung „IP-Adresse belegt“ angezeigt — einfach eine andere, freie Adresse wählen und erneut speichern. Der Check läuft nur, wenn sich die eingetragene Adresse tatsächlich von der aktuell aktiven WLAN-IP unterscheidet (verhindert einen falschen Alarm beim erneuten Speichern unveränderter Einstellungen).

Drei Wege, um WLAN-Einstellungen zu übernehmen

Button	Prüft vorab?	Was wird übernommen?	Neustart?
„Verbinden & testen (Neustart)“	Ja — 30s echter Verbindungsversuch nach dem Neustart	Nur SSID + Passwort	Sofort, automatisch
„IP-Einstellungen übernehmen & neu starten“	Ja — vorab, ohne Neustart: bei statischer IP per Ping (Kollisions-Check oben), bei DHCP per echtem Lease-Test auf der laufenden Verbindung	DHCP-Modus + IP/Maske/Gateway/DNS dieses Blocks	Nur bei erfolgreichem Test, automatisch
„Speichern (LittleFS)“ (unten auf der Seite)	Nein	Alle Felder der gesamten Einstellungsseite auf einmal	Keiner — „Reboot“ manuell nötig

„IP-Einstellungen übernehmen & neu starten“ ist der sicherste Weg, um gezielt nur die Netzwerkadresse zu ändern: Bei statischer IP wird sie vorab per Ping auf Kollision geprüft (wie oben beschrieben); bei DHCP schaltet das Gerät die laufende Verbindung testweise auf DHCP um und wartet bis zu 8 Sekunden auf eine tatsächlich erhaltene Lease, bevor etwas gespeichert wird. Schlägt der Test fehl (kein DHCP-Server im Netz erreichbar), bleibt die bisherige Konfiguration unverändert aktiv, es wird nichts gespeichert und kein Neustart ausgelöst — die Fehlermeldung erscheint direkt neben dem Button. Erst bei erfolgreichem Test werden die Einstellungen gespeichert und das Gerät neu gestartet. Die Einstellungs- Seite ist dabei in einen eigenen „WLAN“-Block (SSID/PSK) und einen eigenen „IP-Einstellungen“-Block (DHCP-Modus als Auswahlmenü, statische Felder nur sichtbar bei „Statisch“) aufgeteilt.

Syslog

Feld	Bedeutung
Syslog-Server-IP	IP-Adresse eines Syslog-Empfängers im Netzwerk (UDP 514). Bei „0.0.0.0“ (Default) ist der Versand deaktiviert — siehe Abschnitt 6.

SNMP

Feld	Bedeutung
Community	SNMP-Community-String (read-only Abfrage, Port 161). Default: „public“ — siehe Abschnitt 6.

MQTT (Home Assistant)

Feld	Bedeutung
Aktiv	Schaltet die MQTT-Anbindung ein/aus. Bleibt zusätzlich inaktiv, solange keine Broker-Adresse eingetragen ist.
Broker-Adresse	IP-Adresse oder Hostname des MQTT-Brokers.
Port	MQTT-Port des Brokers. Default: 1883 .
Benutzername / Passwort	Nur nötig, falls der Broker eine Anmeldung verlangt.

Meldet das Gerät per MQTT-Discovery bei Home Assistant an (Sensor Temperatur/Luftfeuchte) — siehe Abschnitt 6.3.

Anbieter-Branding

Feld	Bedeutung
Anbietername	Erscheint zusätzlich zum Systemnamen auf einer eigenen OLED-Seite und im Kopfbereich der Weboberfläche, sobald gesetzt.
Logo hochladen	Eigenes Formular unterhalb des Haupt-Speichern-Buttons. Erwartet eine vorkonvertierte Rohdatei: 128×64 Pixel, 1 Bit pro Pixel, MSB-zuerst je Zeile, genau 1024 Byte — jede andere Größe wird abgelehnt.
Logo entfernen	Nur sichtbar, wenn aktuell ein Logo hinterlegt ist.

Name und/oder Logo sind unabhängig voneinander optional — ohne beides bleibt das Feature vollständig unsichtbar (keine leere OLED-Zusatzseite, kein Kopfbereich-Banner).

Konfiguration (XML)

„XML Export“ lädt die aktuelle Konfiguration als `config.xml` herunter (z. B. als Backup vor Experimenten). „XML Import“ spielt eine zuvor exportierte (oder manuell angepasste) Datei zurück — ein Neustart danach wird empfohlen. Genauer Aufbau der Datei: Abschnitt 7.1. Dieselbe Export-/Import-Logik steht auch per USB über die Serial-Kommandozeile zur Verfügung (Abschnitt 8, Kommandos `dump` / `upload`) — praktisch, wenn das Gerät gerade nicht im Netzwerk erreichbar ist.

Ein Auswahlmenü legt fest, welcher Umfang zurückgesetzt wird, bevor der Button „Werksreset durchführen“ ausgelöst wird (Bestätigungsdiallog nennt den gewählten Umfang noch einmal):

Umfang	Wirkung
Alles	Setzt <code>config.xml</code> auf Werkswerte zurück (WLAN-Zugangsdaten, Web-Passwort, Kalibrierung, Syslog/SNMP/MQTT-Einstellungen), löscht den 7-Tage-Verlauf und das Anbieter-Logo. Nicht rückgängig zu machen.
Nur Konfiguration	Wie oben, aber ohne den 7-Tage-Verlauf und ohne Branding zu löschen — der Anbietername bleibt erhalten, das Logo ebenfalls.
Nur Messwerte	Löscht ausschließlich den 7-Tage-Verlauf. <code>config.xml</code> und Branding bleiben vollständig unangetastet.
Nur Anbieter-Branding	Setzt nur den Anbietername zurück und entfernt ein hinterlegtes Logo (identisch zum „Logo entfernen“-Button oben). Alle übrigen Einstellungen und der Verlauf bleiben unangetastet.

Ist das Gerät im Netzwerk gar nicht erreichbar, lässt sich ein reiner Einstellungs-Reset auch direkt am Gerät über den BOOT-Taster auslösen (Abschnitt 3.1, entspricht dem Umfang „Nur Konfiguration“ ohne Branding-Erhalt — der Taster setzt den Anbietername mit zurück, löscht aber nicht die Logo-Datei) oder per USB über die Serial-Kommandozeile (Abschnitt 8, Kommandos `reset` / `reset all`), dort ebenfalls ohne die granulare Umfangsauswahl der Weboberfläche).

Firmware

Siehe Abschnitt 5.

Reboot

Startet das Gerät sofort neu (mit Sicherheitsabfrage im Browser).

4.3 Hauptseite (ohne Login)

Zeigt Systemwerte (Zeit, Firmware-Version, Uptime, freier Heap, Chip-Temperatur), Netzwerkstatus (WLAN-IP, SSID, RSSI, Fallback-Status), den aktuellen Sensorwert, einen 7-Tage-Verlaufsgraph sowie die letzten 5 Meldungen. Über die Schaltflächen „values.csv“ (Rohdaten-Download, Aufbau siehe Abschnitt 7.2) und „Einstellungen“ (Abschnitt 4.2, login-geschützt) erreichbar.

5 Firmware-Updates

5.1 Lokales OTA-Update über das Webinterface

1. Neue `.bin`-Datei besorgen (z. B. von den GitHub-Releases, verlinkt unten auf der Einstellungsseite)
2. Im Bereich „Firmware“ die Datei auswählen und „bin hochladen“ klicken
3. Nach erfolgreichem Upload startet das Gerät automatisch neu

5.2 Erneutes Ausführen des PowerShell-Skripts

Alternativ das Skript aus Abschnitt 1.3 im vorhandenen Checkout erneut ausführen — es aktualisiert den Quellcode (`git pull`, sofern keine lokalen Änderungen vorliegen) und flasht per USB-Kabel neu.

6 SNMP, Syslog, MQTT & Branding (für Netzwerk-Admins)

Zusätzlich zur Weboberfläche bietet das Gerät mehrere maschinenlesbare Schnittstellen, z. B. für Monitoring-Systeme, das Sensormeter-Display-Projekt oder Home Assistant.

6.1 SNMP (v1/v2c, read-only, Port 161)

Bewusst dieselbe Basis-OID-Struktur wie die Schwesterprojekte Sensormeter (WT32-ETH01) und Sensormeter PoE — `.1.3.6.1.4.1.99999.1.1.0` — damit ein Sensormeter-Display alle drei Produktvarianten mit identischen OID-Offsets ohne Codeänderung abfragen kann. Die Community entspricht dem in Abschnitt 4.2 konfigurierten Wert (Default: `public`).

OID	Bedeutung
<code>.1.3.6.1.4.1.99999.1.1.0</code>	Systemname
<code>.1.3.6.1.4.1.99999.1.2.0</code>	Firmwareversion
<code>.1.3.6.1.4.1.99999.1.3.0</code>	Systemtyp (fest: „Sensormeter WLAN“)
<code>.1.3.6.1.4.1.99999.2.2.0</code>	WLAN-IP
<code>.1.3.6.1.4.1.99999.2.3.0</code>	WLAN-RSSI (dBm)
<code>.1.3.6.1.4.1.99999.3.1.0</code>	Sensorname („DHT22“)
<code>.1.3.6.1.4.1.99999.3.2.0</code>	Temperatur (°C × 10)
<code>.1.3.6.1.4.1.99999.3.3.0</code>	Luftfeuchte (% × 10)
<code>.1.3.6.1.4.1.99999.5.1.0</code>	Uptime (TimeTicks, 1/100 s)
<code>.1.3.6.1.4.1.99999.5.2.0</code>	Freier Heap (Bytes)

HINWEIS

Die Zweige `.2.1` (LAN-IP) und `.4` (Sensor 2) bleiben absichtlich unbeantwortet — dieses Gerät hat kein LAN-Interface und nur einen Sensor. Dieselbe Lücke wie bei den Schwesterprojekten Sensormeter und Sensormeter PoE, die diese Zweige tatsächlich nutzen — die Basis-OID-Struktur ist damit über alle drei SNMP-Agent-Varianten identisch. Ein Sensormeter-Display, das versehentlich dort abfragt, bekommt keine Antwort statt eines falschen Werts.

```
snmpget -v2c -c public <IP-Adresse> .1.3.6.1.4.1.99999.1.1.0
```

6.2 Syslog (UDP 514)

Nur aktiv, wenn unter „Syslog“ (Abschnitt 4.2) eine Server-IP ungleich `0.0.0.0` eingetragen ist. Zwei Arten von Meldungen:

- **Statusreport** — bei jedem Sensorzyklus (alle 60s), Severity „Informational“:
`Systemname | WLAN-IP | RSSI | Sensor | ISO-Zeit | Uptime`
- **Fehler-Events** — sofort bei Sensor-/Konfigurationsfehlern, Severity „Error“ (z. B. fehlgeschlagene DHT22-Lesung)

6.3 MQTT & Home Assistant (Discovery)

Nur aktiv, wenn unter „MQTT (Home Assistant)“ (Abschnitt 4.2) sowohl „Aktiv“ angehakt als auch eine Broker-Adresse eingetragen ist. Nutzt das etablierte [Home-Assistant-MQTT-Discovery-Format](#) — der Sensor erscheint dadurch automatisch in Home Assistant, ohne manuelle YAML-Konfiguration.

Topic	Inhalt
<code>homeassistant/sensor/<prefix>/temperature/config</code> <code>homeassistant/sensor/<prefix>/humidity/config</code>	Discovery-Payload, retained, einmalig nach jedem (Re-)Connect gesendet
<code><prefix>/state</code>	JSON-Statuspayload mit den aktuellen Messwerten, gesendet bei jedem neuen Sensorzyklus (alle 60s)

`<prefix>` wird — wie der mDNS-Hostname (Abschnitt 4.1) — zur Laufzeit aus dem Systemnamen abgeleitet und nicht separat gespeichert.

6.4 Anbieter-Branding (Weisslabel)

Optionale Zusatzkennzeichnung, unabhängig vom Systemnamen: freier Anbietername und/oder ein Logo (Abschnitt 4.2). Beides einzeln optional — ohne beides bleibt das Gerät unverändert.

- **OLED**: eigene Seite in der Rotation, nur wenn Name oder Logo gesetzt sind (siehe Abschnitt 3). Zeigt bevorzugt das Logo vollflächig, ohne Logo den Anbietername als Textzeile.
- **Weboberfläche**: Logo (falls vorhanden) und Anbietername erscheinen im Kopfbereich jeder Seite.
- **Logo-Format**: 128×64 Pixel, 1 Bit pro Pixel, MSB-zuerst je Zeile, exakt 1024 Byte (kein PNG/JPEG) — eine passende Datei lässt sich z. B. mit `scripts/convert-logo.ps1` aus einer Vorlage erzeugen. Das Gerät liefert das gespeicherte Logo unter `/branding/logo.bmp` als Browser-lesbares Bild aus.

7 Konfigurations- und Datenexport

Zwei Dateien lassen sich über die Weboberfläche herunterladen — beide liegen auf der LittleFS-Datenpartition des Geräts (siehe Callout in Abschnitt 1.4) und überstehen daher ein normales Neuflashen der Firmware.

7.1 config.xml — Aufbau

Enthält die komplette Gerätekonfiguration (identisch zu dem, was „XML Export“ auf der Einstellungsseite bzw. das `dump`-Kommando der Serial-Kommandozeile liefert, Abschnitt 4.2/8). Ein gültiges XML-Dokument mit `<config>` als Wurzelement; fehlt beim Import ein Feld, bleibt der zuletzt gültige bzw. Werks-Default aktiv statt eines Fehlers.

Element	Attribut / Kindelement	Bedeutung
<network><wlan>	dhcp	„true“/„false“ — DHCP oder statische IP
	ssid	WLAN-Netzwerkname
	psk	WLAN-Passwort (Klartext)
	ip	Statische IP (nur bei dhcp="false" wirksam)
	mask	Subnetzmaske
	gateway	Gateway-Adresse
	dns	DNS-Server (leer = Gateway verwenden)
	pendingTest	Internes Einmal-Flag für „Verbinden & testen“ (Abschnitt 4.2) - normalerweise „false“, sollte beim manuellen Bearbeiten nicht gesetzt werden
<system>	<name>	Systemname (Abschnitt 4.2)
	<password>	Web-Login-Passwort (Klartext, Benutzername immer fest „admin“)
<syslog>	<server>	Syslog-Empfänger-IP, „0.0.0.0“ = deaktiviert
<sensor>	tempOffset	Temperatur-Korrektur in °C
	humOffset	Feuchte-Korrektur in %
	calibratedTs	Unix-Zeitstempel der letzten Kalibrierung (0 = nie)
<snmp>	community	SNMP-Community-String
<mqtt>	enabled	„true“/„false“ — MQTT-Anbindung aktiv (Abschnitt 4.2, 6.3)
	server	Broker-Adresse (IP oder Hostname)
	port	Broker-Port, Default 1883
	user	Broker-Benutzername (leer = anonym)
	password	Broker-Passwort (Klartext)
<branding>	vendorName	Anbietername (Abschnitt 4.2, 6.4). Das Logo-Bild selbst steht NICHT in dieser Datei, sondern separat als branding-logo.bin auf LittleFS.

Beispiel (Werte anonymisiert):

```
<config>
  <network>
    <wlan dhcp="false" ssid="Heimnetz" psk="geheim123" ip="192.168.1.42"
      mask="255.255.255.0" gateway="192.168.1.1" dns="" pendingTest="false"/>
  </network>
  <system>
    <name>Sensormeter WLAN</name>
    <password>installer</password>
  </system>
  <syslog>
    <server>0.0.0.0</server>
  </syslog>
  <sensor tempOffset="0" humOffset="0" calibratedTs="0"/>
  <snmp community="public"/>
  <mqttn enabled="false" server="" port="1883" user="" password=""/>
  <branding vendorName=""/>
</config>
```

ENTHÄLT KLARTEXT-ZUGANGSDATEN

WLAN-Passwort und Web-Login-Passwort stehen unverschlüsselt in der Datei. Exportierte `config.xml`-Dateien entsprechend wie ein Passwort behandeln (nicht unverschlüsselt weitergeben oder in ein öffentliches Repository legen) — das gilt gleichermaßen für die Serial-Ausgabe des `dump`-Kommandos (Abschnitt 8).

7.2 values.csv — Aufbau

Der 7-Tage-Sensorverlauf (stündliche Messpunkte, Ringpuffer) als CSV-Datei zum Download über den Button „values.csv“ auf der Hauptseite (Abschnitt 4.3) — z. B. zur Weiterverarbeitung in Excel/Numbers/Python.

Spalte	Format	Beispiel
timestamp	ISO 8601, lokale Zeit (YYYY-MM-DD HH:MM:SS)	2026-07-11 00:00:00
temperature	Dezimalzahl, 1 Nachkommastelle, °C	21.4
humidity	Dezimalzahl, 1 Nachkommastelle, %	53.0

```
timestamp,temperature,humidity
2026-07-10 14:00:00,21.4,53.0
2026-07-10 15:00:00,21.6,52.3
2026-07-10 16:00:00,22.1,51.8
```

ISO-8601-FORMAT SEIT V0.9.0-RC3

Frühere Firmware-Versionen schrieben in die Spalte `timestamp` einen rohen Unix-Zeitstempel (Sekunden seit 1970, z. B. `1783900328`) statt eines lesbaren Datums. Ab v0.9.0-rc3 liefert die Spalte das oben gezeigte ISO-8601-Format — von Tabellenkalkulationen zuverlässig als Datum erkannt und sortierbar, ohne manuelle Spaltenumwandlung.

8 Serial-Kommandozeile (USB)

Zusätzlich zur Weboberfläche lässt sich das Gerät direkt über die USB-Verbindung steuern — ohne Netzwerkzugriff, ohne Passwort. Praktisch, wenn das Gerät nur per USB, aber nicht per Netzwerk erreichbar ist (z. B. falsche WLAN-Zugangsdaten, statische IP in einem fremden Netzsegment). Baudrate 115200, jede Zeile mit Enter abschließen.

GLEICHES VERTRAUENSMODELL WIE DER BOOT-TASTER

Wer das Gerät per USB-Kabel anschließen kann, gilt als vertrauenswürdig — genau wie beim BOOT-Taster-Werksreset (Abschnitt 3.1) ist kein Passwort nötig. Alle Kommandos außer `reset` / `reset all` sind nicht destruktiv.

8.1 Kommandoübersicht

Kommando	Wirkung
<code>status</code>	Aktuellen Zustand ausgeben (Systemzustand, WLAN, IP, Signal, Sensorwert, freier Heap, Laufzeit) — rein lesend, kein Neustart
<code>dhcp</code>	WLAN auf DHCP umstellen, statische IP/Maske/Gateway/DNS löschen, Gerät startet neu
<code>ip <adresse> <maske> <gateway> [dns]</code>	Statische IP setzen, Gerät startet neu. Anders als die Einstellungsseite ohne Ping-Kollisionsprüfung — bewusst einfach gehalten
<code>wifi <ssid> <passwort></code>	Neue WLAN-Zugangsdaten setzen, Gerät startet neu und probiert die Verbindung mit verkürztem Timeout (wie „Verbinden & testen“ auf der Einstellungsseite)
<code>dump</code>	Aktuelle <code>config.xml</code> als XML ausgeben, eingerahmt von <code>-----BEGIN CONFIG-----</code> / <code>-----END CONFIG-----</code>
<code>upload</code>	Wartet auf eingefügte XML-Zeilen (z. B. eine zuvor per <code>dump</code> gesicherte Konfiguration), Abschluss mit einer Zeile <code>-----END CONFIG-----</code> . Bei gültigem XML wird gespeichert und neu gestartet, bei ungültigem passiert nichts
<code>reset</code>	Werksreset nur der Konfiguration (wie Umfang „Nur Konfiguration“ auf der Einstellungsseite, allerdings ohne dessen Branding-Erhalt — der Anbietername wird mit zurückgesetzt), Gerät startet neu — der 7-Tage-Verlauf bleibt erhalten
<code>reset all</code>	Wie oben, zusätzlich wird der 7-Tage-Verlauf gelöscht. Nicht rückgängig zu machen

BACKUP VOR DESTRUKTIVEN KOMMANDOS

Vor `reset` / `reset all` empfiehlt sich ein vorheriges `dump` — die Ausgabe lässt sich danach per `upload` unverändert zurückspielen, um exakt zum vorherigen Zustand zurückzukehren (siehe Beispielsitzung unten).

8.2 Nutzung mit Windows-Boardmitteln (ohne Zusatzsoftware)

Für einen seriellen Terminal wird üblicherweise ein Zusatzprogramm wie PuTTY oder Tera Term verwendet — beides funktioniert, ist aber nicht vorinstalliert. Windows bringt mit der `.NET`-Klasse `System.IO.Ports.SerialPort` bereits alles Nötige mit; PowerShell (ab Windows 7 vorinstalliert) reicht für eine vollständige interaktive Sitzung, ganz ohne Download.

COM-Port ermitteln

Geräte-Manager öffnen (Win+X → Geräte-Manager) → „Anschlüsse (COM & LPT)“ — der Port erscheint dort als „USB-SERIAL CH340 (COM<n>)“ o. ä. (siehe auch Abschnitt 1.2). Alternativ per PowerShell auflisten:

```
[System.IO.Ports.SerialPort]::GetPortNames()
```

Interaktive Sitzung (empfohlen)

Folgendes Skript als `.ps1`-Datei speichern (COM5 durch den tatsächlichen Port ersetzen) und mit `powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\seriell.ps1` ausführen, oder direkt zeilenweise in ein PowerShell-Fenster einfügen:

```

$port = New-Object System.IO.Ports.SerialPort "COM5", 115200, "None", 8, "One"
$port.NewLine = "`n"
$port.Open()
Write-Host "Verbunden mit $($port.PortName). Kommando eingeben und Enter druecken."
Write-Host "Zum Beenden 'exit' eingeben."
while ($true) {
    Start-Sleep -Milliseconds 200
    while ($port.BytesToRead -gt 0) {
        try { Write-Host $port.ReadLine() } catch {}
    }
    $cmd = Read-Host
    if ($cmd -eq "exit") { break }
    $port.WriteLine($cmd)
}
$port.Close()

```

Das Skript öffnet den Port, gibt eingehende Zeilen laufend aus und sendet jede Eingabe als eigenes Kommando — genau wie ein grafisches Terminalprogramm, nur ganz ohne Installation. Für `upload` einfach die per `dump` angezeigten Zeilen (inkl. Marker) einzeln einfügen, jede mit Enter abschließen.

Einzelnes Kommando (Kurzform)

Für einen schnellen einmaligen Aufruf, z. B. nur den Status abfragen, genügt auch ein Einzeiler ohne Schleife:

```

$port = New-Object System.IO.Ports.SerialPort "COM5", 115200
$port.Open(); Start-Sleep -Seconds 6 # Boot-Log abwarten
$port.DiscardInBuffer()
$port.WriteLine("status")
Start-Sleep -Milliseconds 500
$port.ReadExisting()
$port.Close()

```

Beispielsitzung: Backup, Werksreset, Wiederherstellung

Zeigt das Zusammenspiel von `dump`, `reset` und `upload` in der interaktiven Sitzung von oben (Eingaben nach `>`):

```

> dump
-----BEGIN CONFIG-----
<config>
  <network>
    <wlan dhcp="false" ssid="Heimnetz" psk="geheim123" ip="192.168.1.42" .../>
  </network>
  ...
</config>
-----END CONFIG-----
(diese komplette Ausgabe zur Sicherheit vorher irgendwo zwischenspeichern)

> reset
[SERIAL] Werksreset: Einstellungen auf Standard zurueckgesetzt, starte neu...
(Geraet startet neu, WLAN ist danach nicht mehr konfiguriert)

> status
Zustand: WLAN_CHECK
WLAN: nicht verbunden
...

> upload
[SERIAL] Warte auf XML-Zeilen, Abschluss mit einer Zeile "-----END CONFIG-----"
> <config>
>   <network>
>     <wlan dhcp="false" ssid="Heimnetz" psk="geheim123" ip="192.168.1.42" .../>
>   </network>
>   ...
> </config>
> -----END CONFIG-----
[SERIAL] Konfiguration importiert, starte neu...
(Geraet verbindet sich wieder wie vor dem Reset)

```

Live so getestet: das Gerät kehrte nach diesem Ablauf exakt in den Ausgangszustand zurück (gleiche SSID, gleiche statische IP) — siehe [docs/entscheidungen.md](#).

Anhang — Troubleshooting

Problem	Mögliche Ursache / Lösung
Board wird von Windows nicht erkannt	CP2102-/CH340-USB-Treiber fehlt — installieren, danach Geräte-Manager prüfen
Flash-Vorgang schlägt fehl	Falscher COM-Port (<code>-Port COM<n></code>) angeben), Board nicht angeschlossen, BOOT-Taste während des Uploads gedrückt halten (falls kein Auto-Reset-Chip verbaut ist), oder anderes Programm blockiert den seriellen Port (z. B. offener serieller Monitor oder eine laufende Serial-Sitzung aus Abschnitt 8)
OLED bleibt dunkel	I2C-Verdrahtung prüfen (SDA→GPIO21, SCL→GPIO22, siehe docs/verdrahtung.pdf), I2C-Adresse muss 0x3C sein
Sensorwert bleibt „Sensor --“	DHT22-Verdrahtung prüfen (Data→GPIO4), Sensor braucht nach dem Boot ggf. einen Moment bis zur ersten gültigen Messung
Gerät bleibt dauerhaft im Fallback-Modus („Fallback aktiv“ auf dem OLED)	Verbindungsversuch zum konfigurierten WLAN schlägt weiter fehl — mit dem Access Point „installer“/„installer“ verbinden (Abschnitt 2.2) und Zugangsdaten über „Verbinden & testen“ korrigieren, oder per USB das <code>wifi</code> -Kommando nutzen (Abschnitt 8)
Webinterface nicht erreichbar	IP-Adresse über das OLED (Abschnitt 3, Seite 2), <code>http://<systemname>.local/</code> (mDNS) oder per USB das <code>status</code> -Kommando (Abschnitt 8) prüfen; bei kürzlich geänderter Static-IP ggf. neue Adresse verwenden
Neue statische IP wird als „bereits belegt“ abgelehnt	Ein anderes Gerät im Netz antwortet unter dieser Adresse (Abschnitt 4.2) — im Router/DHCP-Server nachsehen, wer die Adresse belegt, oder eine andere, freie Adresse wählen. Bei einem echten Fehlalarm (z. B. Firewall auf dem anderen Gerät antwortet fälschlich) hilft nur eine andere Adresse, da der Check bewusst konservativ ist
„IP-Einstellungen übernehmen“ meldet „Kein DHCP-Server gefunden“	Im Zielnetz ist kein DHCP-Server aktiv, oder das Gerät ist gerade nicht mit dem richtigen Netz assoziiert — bei Bedarf stattdessen eine statische IP eintragen (Weboberfläche oder per USB das <code>ip</code> -Kommando, Abschnitt 8), oder DHCP im Router prüfen
Web-Login schlägt fehl / Gerät im Netzwerk gar nicht erreichbar	Benutzername immer „admin“; Passwort wurde ggf. bereits geändert (siehe Abschnitt 4.1) — bei Passwortverlust hilft ein Werksreset mit Umfang „Nur Konfiguration“ oder „Alles“ auf der Einstellungsseite (Abschnitt 4.2), der BOOT-Taster direkt am Gerät (3s + 20s halten, dann loslassen, siehe Abschnitt 3.1) oder das <code>reset</code> -Kommando per USB (Abschnitt 8)
SNMP/Syslog liefert keine Daten	Community-String bzw. Server-IP in den Einstellungen prüfen (Abschnitt 4.2), Firewall auf dem Empfänger prüfen (UDP 161/514)